

Tarea para entregar de Complejidad

Escribir las respuestas a los siguientes ejercicios y entregarlo en su comisión el martes 31 de marzo de 2026. (La respuesta es individual y se entrega manuscrito en papel con nombre y Comisión)

Ejercicio 1:

Dada una matriz *mat* de enteros que tiene igual cantidad de filas y columnas, se pide calcular el orden de complejidad asintótica de la función *filaMasRepetidos*. Esta función devuelve el índice de la fila de *mat* que tiene la mayor cantidad de elementos repetidos. Si no hay repetidos devuelve -1. Se pide:

- calcular la cantidad de instrucciones de *cuantosRepetidos*.
 - utilizar a) para calcular el orden de complejidad de *filaMasRepetidos*, aplicando la definición de complejidad asintótica.
- Explicar quién es *n* en la demostración.
 - ¿Cuál es el peor caso del algoritmo?

```
static int filaMasRepetidos(int[][] mat){
    int cuantos=0, fila=-1;
    for(int i=0; i<mat.length; i++) {
        if(cuantosRepetidos(mat[i])>cuantos) {
            cuantos = cuantosRepetidos(mat[i]);
            fila = i;
        }
    }
    return fila;
}

static int cuantosRepetidos(int[] vec){
    int tot = 0;
    for(int i=0; i<vec.length; i++)
        for(int j=0; j<vec.length; j++)
            if(i!=j && vec[i]==vec[j])
                tot=tot + 1;
    return tot;
}
```

Ejercicio 2:

Calcular la complejidad usando la notación *O* mediante las reglas del álgebra de órdenes, para la siguiente función de *n*, que representa la cantidad de operaciones de un algoritmo (*n* es el tamaño de la entrada):

$$f(n) = n^2 [5n^2 + 12 n \log(n) + 1000] + n!$$

NOTA: se debe hacer paso a paso indicando qué número de regla se aplica en cada uno.